Ficha de Avaliação: Programação Orientada a Objetos em Java

Duração: 120 minutos

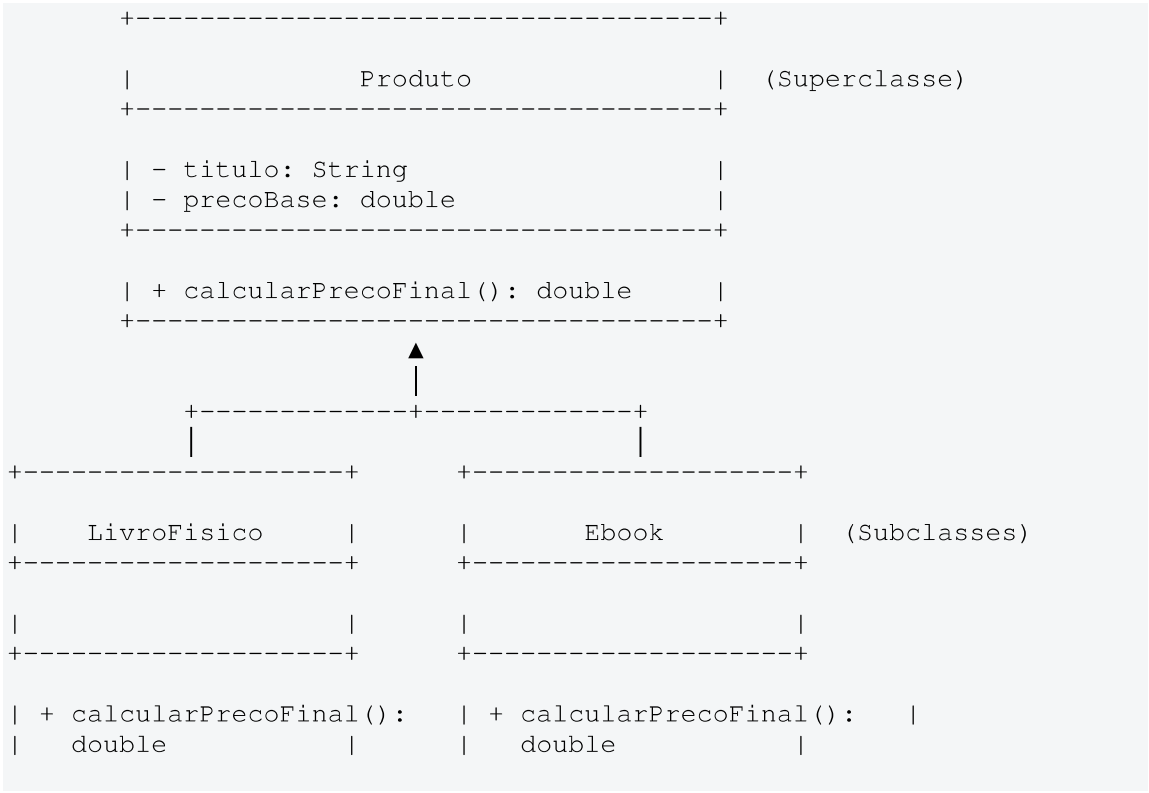
Objetivos a validar

Deverá demonstrar capacidade para:

1. Proteger os dados de uma classe utilizando **Encapsulamento** (atributos privados, getters e setters).
2. Reutilizar código através de **Herança** criando uma relação de superclasse e subclasse.
3. Aplicar **Polimorfismo** através da sobrescrita de métodos (`@Override`).

Enunciado do Problema: "Sistema de Vendas da Livraria"

Uma livraria digital quer modernizar o seu catálogo. O sistema precisa de gerir diferentes tipos de produtos comercializados. Atente ao diagrama de classes que deve implementar em Java:



Requisitos do projeto

1. Encapsulamento (Classe `Produto`)

- Crie uma superclasse chamada `Produto`.
- Defina os atributos `titulo` (String) e `precoBase` (double) como **privados**.
- Implemente um construtor que inicialize ambos os atributos.
- Garanta o acesso e modificação segura destes dados através de métodos **getters e setters**.

2. Herança (Classes `LivroFisico` e `Ebook`)

- Crie as subclasses `LivroFisico` e `Ebook` que estendem (`extends`) a classe `Produto`.
- Crie os respetivos construtores para as subclasses, garantindo que utilizam a palavra-chave `super` para passar os dados para a classe pai.

3. Polimorfismo (Sobrescrita de Métodos)

- Na classe `Produto`, o método `calcularPrecoFinal()` deve apenas devolver o valor contido no atributo `precoBase`.
- Na classe `LivroFisico`, faça a sobrescrita do método `calcularPrecoFinal()`. Os livros físicos têm uma taxa de envio fixa, pelo que o método deve devolver o `precoBase` acrescido de **5.00** euros.
- Na classe `Ebook`, faça a sobrescrita do método `calcularPrecoFinal()`. Os livros digitais têm um desconto promocional ecológico, pelo que o método deve devolver o `precoBase` com um **desconto de 10%** (multiplicar por 0.90).

4. Classe Executável (Ficheiro Principal)

- Crie uma classe `Main` com o método `public static void main(String[] args)`.
- Instancie um objeto do tipo `LivroFisico` (ex: "Java para Iniciantes", precoBase: 30.0) e outro do tipo `Ebook` (ex: "Clean Code Ebook", precoBase: 20.0).
- Atualize o preço base do Ebook para 25.0 utilizando o método *setter* correspondente para provar o encapsulamento.
- Armazene os produtos num vetor (Array) do tipo `Produto[]` e utilize um ciclo para mostrar o título e o preço final calculado de cada produto de forma polimórfica.